

Python Machine Learning

Para quem é o
Machine Learning

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

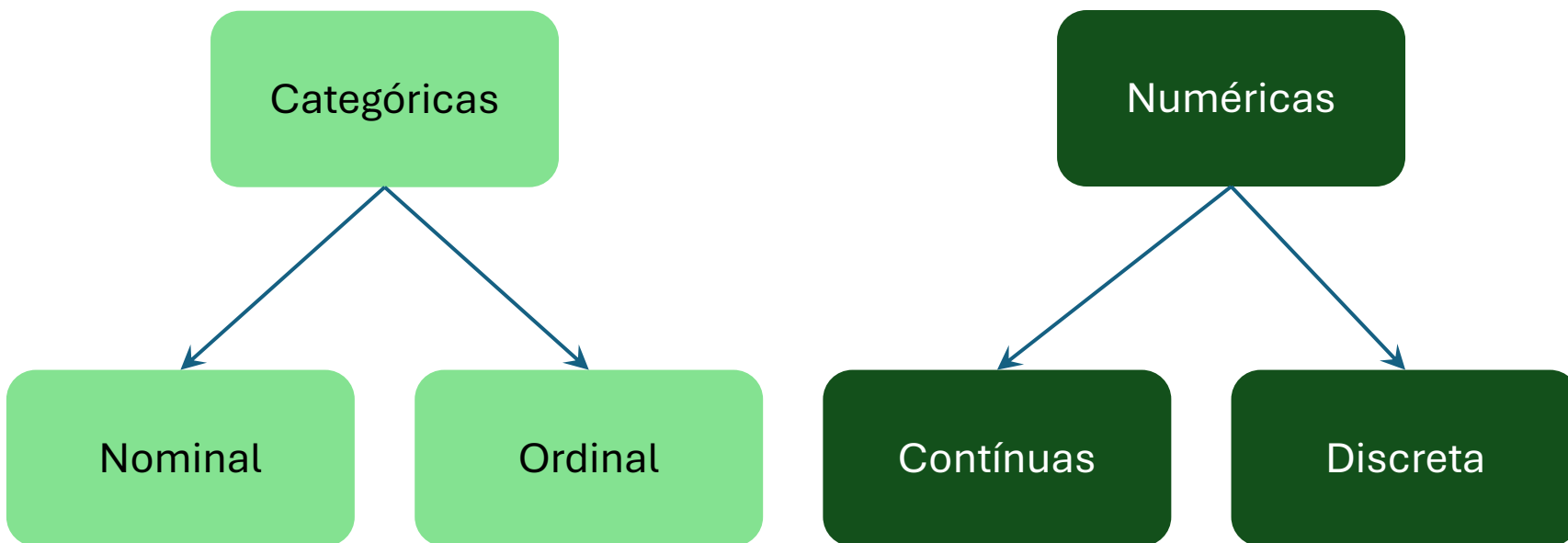
15/07/2026

O que é
Machine
Learning (ML)?



Quais os valores que você deseja obter?

Variáveis



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Quais os valores que você deseja obter?

Variáveis

Categóricas

Nominal

Ordinal

Categorias não
ordenáveis

Categorias
ordenáveis

Valores decímais
(medição)

Valores inteiros
(contagem)

Numéricas

Contínuas

Discreta

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Quais os valores que você deseja obter?

Variáveis

Categóricas

Nominal

Nome de proteínas,
Ontologia Gênica

Ordinal

Nome de proteínas em
uma cascata de reação

Concentração de
alguma solução

Número de proteínas
em um complexo

Numéricas

Contínuas

Discreta

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Quais os valores que você deseja obter?

Variáveis

Categóricas

Nominal

IL-2, IL-6, IL-10

1,34g, 1,45mg, 3,56g,
1/2mL

Ordinal

Malato -> oxalacetato ->
citrato -> isocitrato

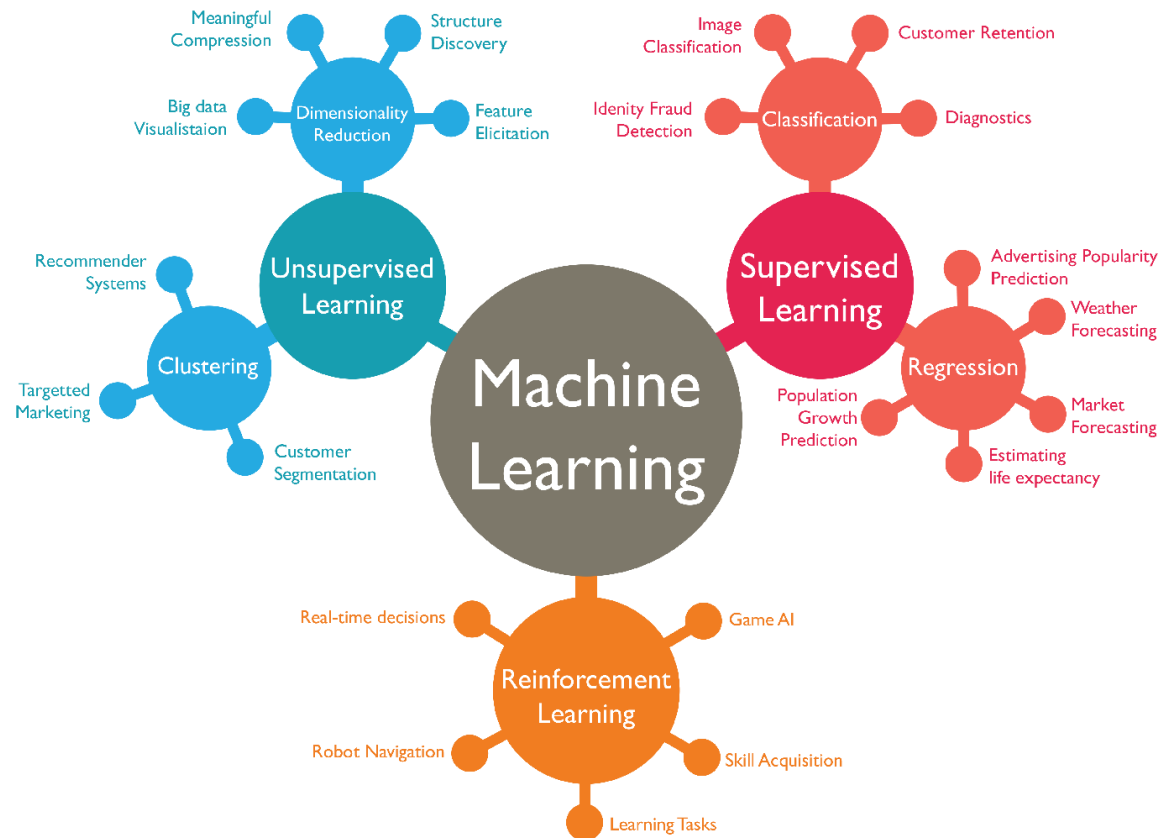
2, 10, 1.254

Numéricas

Contínuas

Discreta

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$



Quais as abordagens existem em ML?

Quais os valores que você deseja obter?

Variáveis

Categóricas

Nominal

Ordinal

Classificação ou
Clusterização

Classificação ou
Clusterização

Regressão

Regressão

Numéricas

Contínuas

Discreta

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Variáveis

Variável		Tipo	Característica	Exemplo	Valores	ML
Categórica	Qualitativa	Nominal	Nomes	Nome proteínas	IL-10, IL-12	Clusterização Classificação
Categórica	Qualitativa	Ordinal	Ordens	Cascata de reação	Citrato -> Isocitrato	Clusterização Classificação
Numérica	Quantitativa	Contínua	Mensurável	Concentração química	1,34 mg, 5,0 mg	Regressão
Numérica	Quantitativa	Discreta	Contagem	Nº proteínas	5, 10, 1.042	Regressão

Quais as abordagens existem em ML?

Não
supervisionada

Semi-
supervisionada

Supervisionada

Reforço

Clusterização

Classificação

Classificação

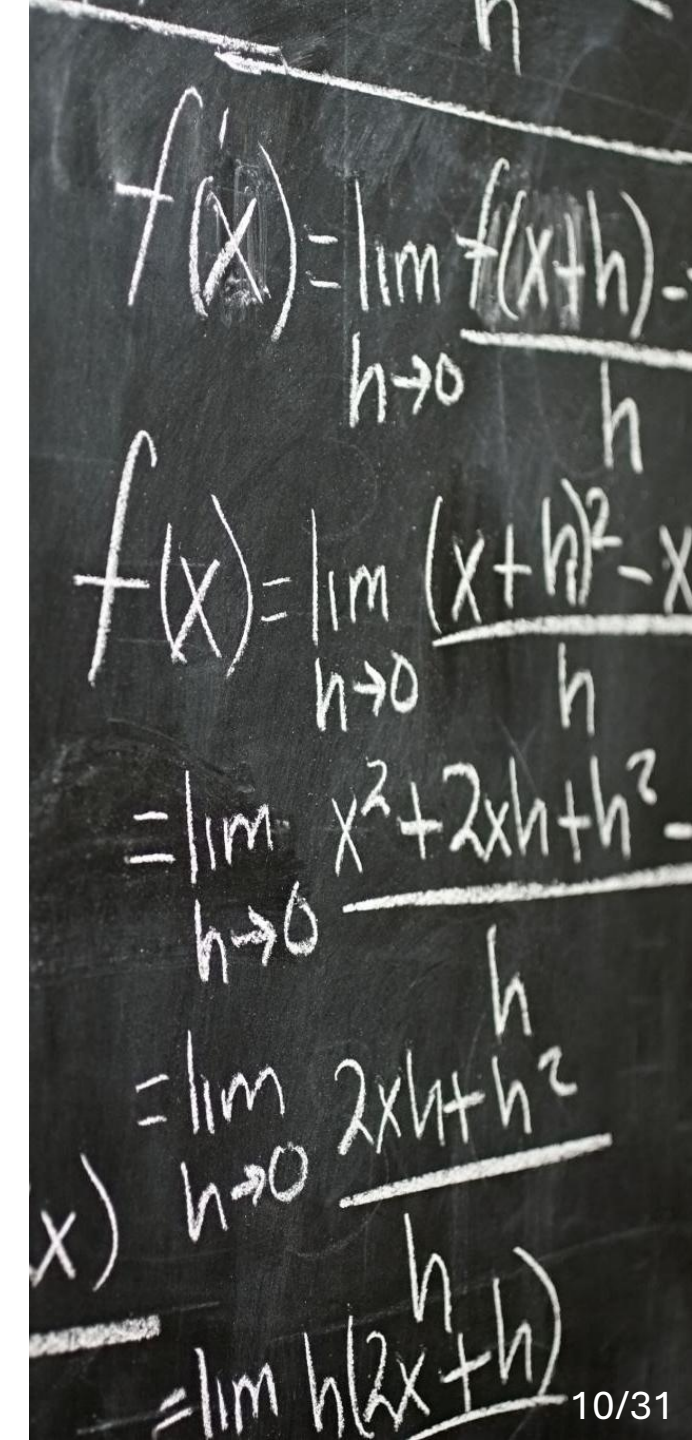
Clusterização

Regressão

Regressão

Regressão

Regressão



Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Supervisionada

Classificação e Regressão

Quando temos um alvo claro

Instância: exemplo

(a.k.a. observação, amostra única, linha de uma tabela)

Alvo: resposta

(a.k.a. output, saída, valor, variável dependente)

Variáveis: Características da instância

(a.k.a. feature, preditor, variável independente, colunas da tabela)

b.

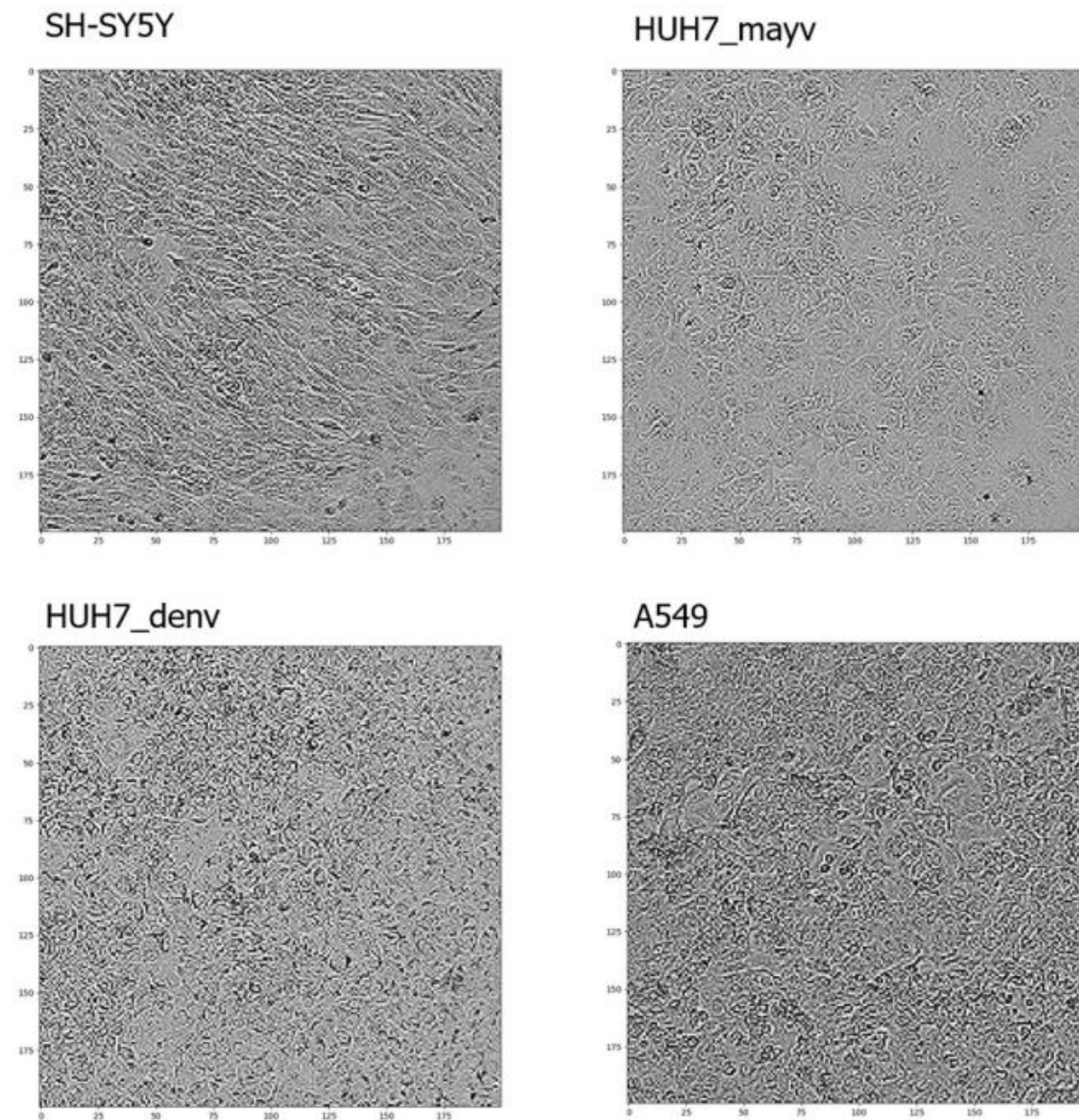
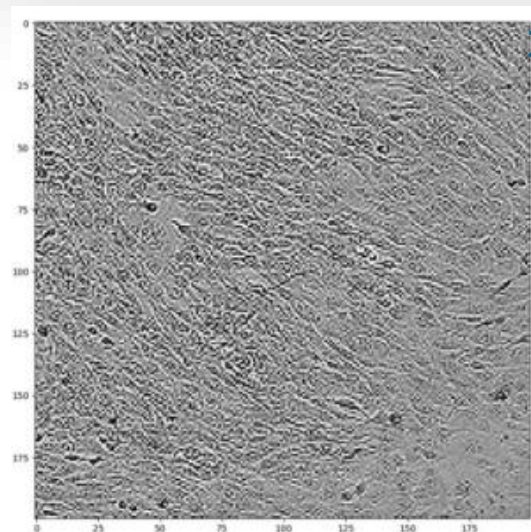


Figure 4. Adding Kernel to image preprocessing. (a) Kernel Sharpen applied to images. (b) Images of SH-SY5Y, HUH7_mayv, HUH7_denv and A549 strains after kernel application.

Supervisionada

Regressão



0	225	100	240	130	220	120	125	230
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Instâncias	Variáveis									Alvo
	0	225	100	240	130	220	120	125	220	
	240	130	220	0	225	100	120	125	220	
	120	125	220	240	130	220	0	225	100	
										5.342
										2.425
										1.587

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Supervisionada

Classificação

Sexo de pacientes com câncer

Instâncias

Alvo

Variáveis

Código do	Nome do I	Sexo	Data de Nascimento	Idade	Raca/Cor	Nacionali	Naturalid	Naturalid	Código Pr	Nome Pro	Estado En	Cidade En	Descrição	Código da	Descrição	Código da	Descrição	Código da	Indicador	Meio de D	Extensão
673213	RCBP CAM	FEMININO	24/05/1950	53	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	COLON DE C186	ADENOCA	82113	COLON DE C186	false	HISTOLOG	SEM INFO		
673396	RCBP CAM	FEMININO	02/09/1951	51	PARDA	BRASIL	SÃO PAULO		0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	MAMA , SC C509	CARCINOM	85003	MAMA , SC C509	false	HISTOLOG	SEM INFO		
673425	RCBP CAM	FEMININO	21/11/1929	73	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	PELE DO M C446	CARCINOM	80703	PELE DO M C446	false	HISTOLOG	SEM INFO		
650182	RCBP CAM	FEMININO	18/10/1990	8	BRANCO	BRASIL	SÃO PAUL	PAULÍNIA	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	CEREBELO C716	EPENDIMC	93913	CEREBELO C716	false	HISTOLOG	METÁSTAS		
684054	RCBP CAM	FEMININO	22/07/1922	73	BRANCO	BRASIL	BAHIA	CONDEÚB	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	LINFONOI C771	LINFOMA C	97063	LINFOMA C844	false	HISTOLOG	SEM INFO		
684119	RCBP CAM	MASCULINO	09/08/1927	76	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	PELE DO M C447	DERMATO	88323	PELE DO M C447	false	HISTOLOG	SEM INFO		
683310	RCBP CAM	MASCULINO	28/03/1974	22	BRANCO	BRASIL	SÃO PAUL	CAMPINAS	141	GERENTES	SÃO PAUL	CAMPINAS	TECIDOS M C492	LIPOSSARC	88523	TECIDOS M C492	true	HISTOLOG	LOCALIZA		
676400	RCBP CAM	MASCULINO	02/10/1952	50	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	ESTOMAG C169	ADENOCA	81403	ESTOMAG C169	false	HISTOLOG	SEM INFO		
683863	RCBP CAM	MASCULINO	23/05/1944	54	PRETA	BRASIL	SÃO PAUL	ÁLVARO D	622	TRABALHA	SÃO PAUL	CAMPINAS	MEDULA C C421	LEUCEMIA	98213	LEUCEMIA C910	false	HISTOLOG	NÃO SE AF		

Supervisionada

Regressão

Idade de pacientes com câncer

Instâncias

Variáveis				Alvo	Variáveis																
Código do	Nome do	Sexo	Data de Nascimento		Idade	Raca/Cor	Nacionali	Naturalid	Naturalid	Código Pro	Nome Pro	Estado En	Cidade En	Descrição	Código da	Descrição	Código da	Descrição	Código da	Indicador	Meio de D
673213	RCBP CAM	FEMININO	24/05/1950	53	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	COLON DE	C186	ADENOCA	82113	COLON DE	C186	false	HISTOLOG	SEM INFO
673396	RCBP CAM	FEMININO	02/09/1951	51	PARDA	BRASIL	SÃO PAULO		0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	MAMA , SC	C509	CARCINOM	85003	MAMA , SC	C509	false	HISTOLOG	SEM INFO
673425	RCBP CAM	FEMININO	21/11/1929	73	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	PELE DO M	C446	CARCINOM	80703	PELE DO M	C446	false	HISTOLOG	SEM INFO
650182	RCBP CAM	FEMININO	18/10/1990	8	BRANCO	BRASIL	SÃO PAUL	PAULÍNIA	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	CEREBELO	C716	EPENDIMC	93913	CEREBELO	C716	false	HISTOLOG	METÁSTAS
684054	RCBP CAM	FEMININO	22/07/1922	73	BRANCO	BRASIL	BAHIA	CONDEÚB	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	LINFONOI	C771	LINFOMA	97063	LINFOMA	C844	false	HISTOLOG	SEM INFO
684119	RCBP CAM	MASCULINO	09/08/1927	76	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	PELE DO M	C447	DERMATO	88323	PELE DO M	C447	false	HISTOLOG	SEM INFO
683310	RCBP CAM	MASCULINO	28/03/1974	22	BRANCO	BRASIL	SÃO PAUL	CAMPINAS	141	GERENTES	SÃO PAUL	CAMPINAS	TECIDOS M	C492	LIPOSSAR	88523	TECIDOS M	C492	true	HISTOLOG	LOCALIZA
676400	RCBP CAM	MASCULINO	02/10/1952	50	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	ESTOMAG	C169	ADENOCA	81403	ESTOMAG	C169	false	HISTOLOG	SEM INFO
683863	RCBP CAM	MASCULINO	23/05/1944	54	PRETA	BRASIL	SÃO PAUL	ÁLVARO D	622	TRABALHA	SÃO PAUL	CAMPINAS	MEDULA C	C421	LEUCEMIA	98213	LEUCEMIA	C910	false	HISTOLOG	NÃO SE AF

Supervisionada

Classificação e Regressão



Quando temos um alvo claro

A qualidade do modelo é influenciada pelo tamanho do banco

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Semi - Supervisionada



Classificação e Regressão

Quando se tem apenas parte do alvo.

Instâncias

Variáveis				Alvo	Variáveis																
Código do	Nome do	Sexo	Data de Nascimento		Idade	Raca/Cor	Nacionali	Naturalid	Naturalid	Código Pro	Nome Pro	Estado En	Cidade En	Descrição	Código da	Descrição	Código da	Descrição	Código da	Indicador	Meio de D
673213	RCBP CAM	FEMININO	24/05/1950		SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	COLON DE	C186	ADENOCA	82113	COLON DE	C186	false	HISTOLOG	SEM INFO
673396	RCBP CAM	FEMININO	02/09/1951		PARDA	BRASIL	SÃO PAULO		0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	MAMA , SC	C509	CARCINOM	85003	MAMA , SC	C509	false	HISTOLOG	SEM INFO
673425	RCBP CAM	FEMININO	21/11/1929	73	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	PELE DO M	C446	CARCINOM	80703	PELE DO M	C446	false	HISTOLOG	SEM INFO
650182	RCBP CAM	FEMININO	18/10/1990	8	BRANCO	BRASIL	SÃO PAUL	PAULÍNIA	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	CEREBELO	C716	EPENDIMC	93913	CEREBELO	C716	false	HISTOLOG	METÁSTAS
684054	RCBP CAM	FEMININO	22/07/1922		BRANCO	BRASIL	BAHIA	CONDEÚB	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	LINFONOI	C771	LINFOMA	97063	LINFOMA	C844	false	HISTOLOG	SEM INFO
684119	RCBP CAM	MASCULINO	09/08/1927	76	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	PELE DO M	C447	DERMATO	88323	PELE DO M	C447	false	HISTOLOG	SEM INFO
683310	RCBP CAM	MASCULINO	28/03/1974	22	BRANCO	BRASIL	SÃO PAUL	CAMPINAS	141	GERENTES	SÃO PAUL	CAMPINAS	TECIDOS M	C492	LIPOSSAR	88523	TECIDOS M	C492	true	HISTOLOG	LOCALIZA
676400	RCBP CAM	MASCULINO	02/10/1952		SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	ESTOMAG	C169	ADENOCA	81403	ESTOMAG	C169	false	HISTOLOG	SEM INFO
683863	RCBP CAM	MASCULINO	23/05/1944	54	PRETA	BRASIL	SÃO PAUL	ÁLVARO D	622	TRABALHA	SÃO PAUL	CAMPINAS	MEDULA C	C421	LEUCEMIA	98213	LEUCEMIA	C910	false	HISTOLOG	NÃO SE AF

Semi - Supervisionada

Classificação e Regressão



$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Quando se tem apenas parte do alvo.

A introdução de vieses de análise é muito comum.

Os bancos são pouco representativos.

Não Supervisionada



Grupos de gravidade

Clusterização e Regressão

Proagnóstico em anos

Quando não temos um alvo claro

Variáveis

Instâncias

Código do	Nome do I	Sexo	Data de Nascimento	Idade	Raca/Cor	Nacionali	Naturalid	Naturalid	Código Pr	Nome Pro	Estado En	Cidade En	Descrição	Código da	Descrição	Código da	Descrição	Código da	Indicador	Meio de D	Extensão
673213	RCBP CAM	FEMININO	24/05/1950	53	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	COLON DE	C186	ADENOCA	82113	COLON DE	C186	false	HISTOLOG	SEM INFO
673396	RCBP CAM	FEMININO	02/09/1951	51	PARDA	BRASIL	SÃO PAULO		0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	MAMA , SC	C509	CARCINOM	85003	MAMA , SC	C509	false	HISTOLOG	SEM INFO
673425	RCBP CAM	FEMININO	21/11/1929	73	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	PELE DO M	C446	CARCINOM	80703	PELE DO M	C446	false	HISTOLOG	SEM INFO
650182	RCBP CAM	FEMININO	18/10/1990	8	BRANCO	BRASIL	SÃO PAUL	PAULÍNIA	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	CEREBELO	C716	EPENDIMC	93913	CEREBELO	C716	false	HISTOLOG	METÁSTAS
684054	RCBP CAM	FEMININO	22/07/1922	73	BRANCO	BRASIL	BAHIA	CONDEÚB	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	LINFONOI	C771	LINFOMA	97063	LINFOMA	C844	false	HISTOLOG	SEM INFO
684119	RCBP CAM	MASCULINO	09/08/1927	76	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	PELE DO M	C447	DERMATO	88323	PELE DO M	C447	false	HISTOLOG	SEM INFO
683310	RCBP CAM	MASCULINO	28/03/1974	22	BRANCO	BRASIL	SÃO PAUL	CAMPINAS	141	GERENTES	SÃO PAUL	CAMPINAS	TECIDOS M	C492	LIPOSSAR	88523	TECIDOS M	C492	true	HISTOLOG	LOCALIZAI
676400	RCBP CAM	MASCULINO	02/10/1952	50	SEM INFO	Não infor	Não infor	Não Infor	0	SEM INFO	SÃO PAUL	CAMPINAS	ESTOMAG	C169	ADENOCA	81403	ESTOMAG	C169	false	HISTOLOG	SEM INFO
683863	RCBP CAM	MASCULINO	23/05/1944	54	PRETA	BRASIL	SÃO PAUL	ÁLVARO D	622	TRABALHA	SÃO PAUL	CAMPINAS	MEDULA C	C421	LEUCEMIA	98213	LEUCEMIA	C910	false	HISTOLOG	NÃO SE AF

Não Supervisionada

Clusterização e Regressão

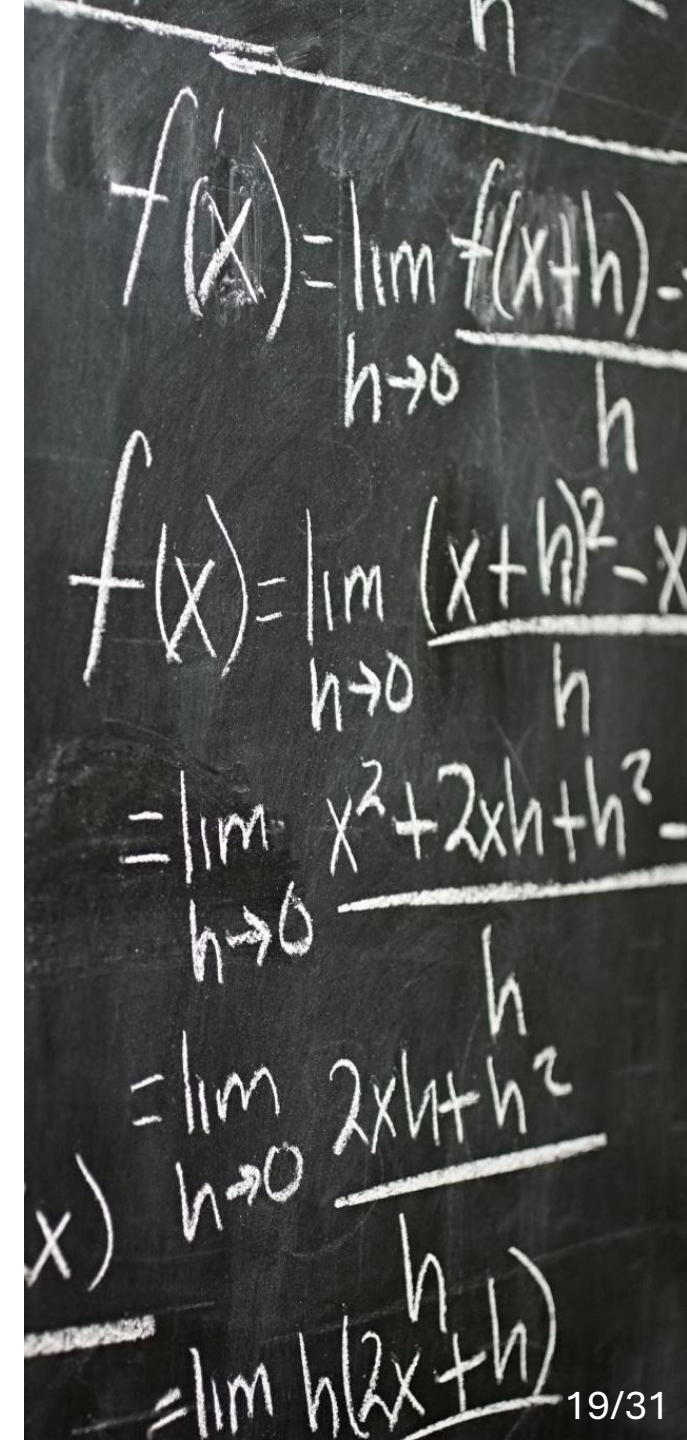


Quando não temos um alvo claro

A separação pode ocorrer por motivos que não se conhece.

O número de clusters pode não refletir os padrões dos dados.

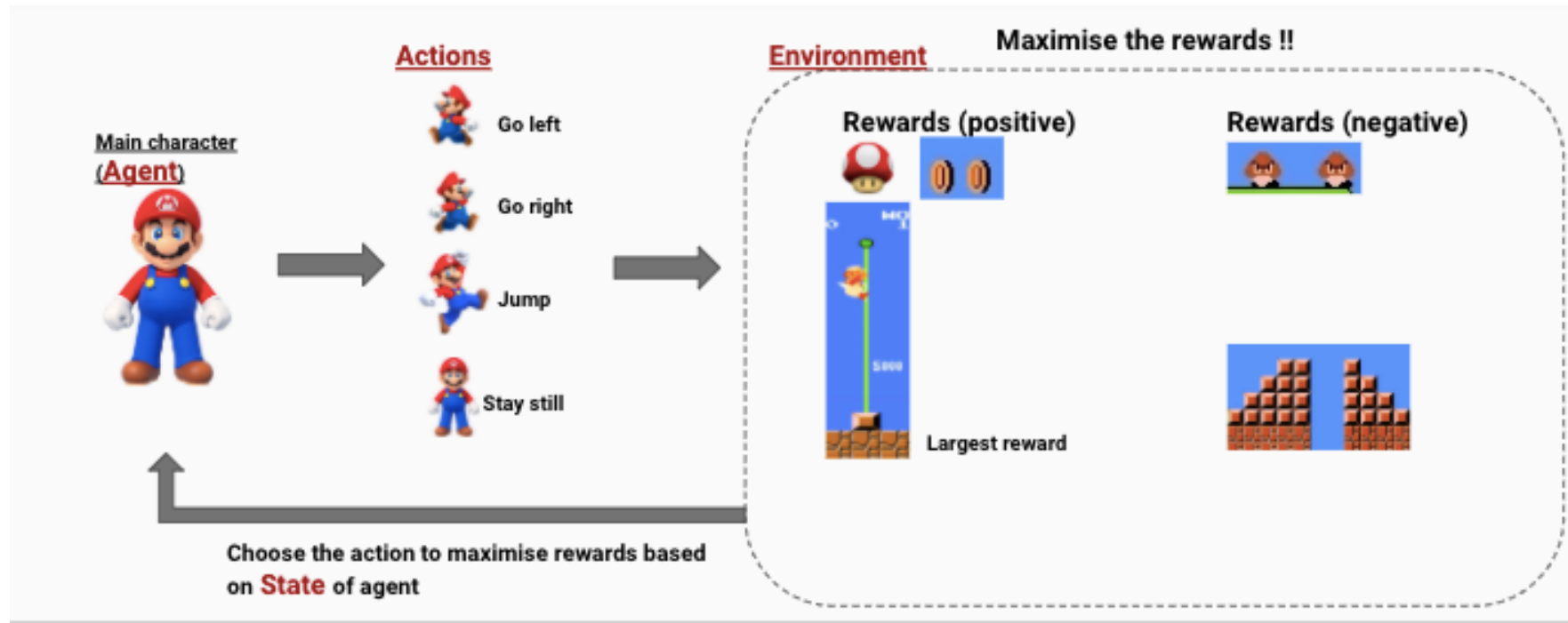
Diversificação do banco é fundamental


$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Reforço

Clusterização e Regressão

Quando temos um alvo claro. Podemos fornecer um método de correção ao modelo.



Reforço

Clusterização e Regressão



Quando temos um alvo claro.

É preciso ter um sistema de *feedback* para seu funcionamento

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Machine Learning é para você?

Se você não consegue não
gostaria que o sistema usasse
tomar.

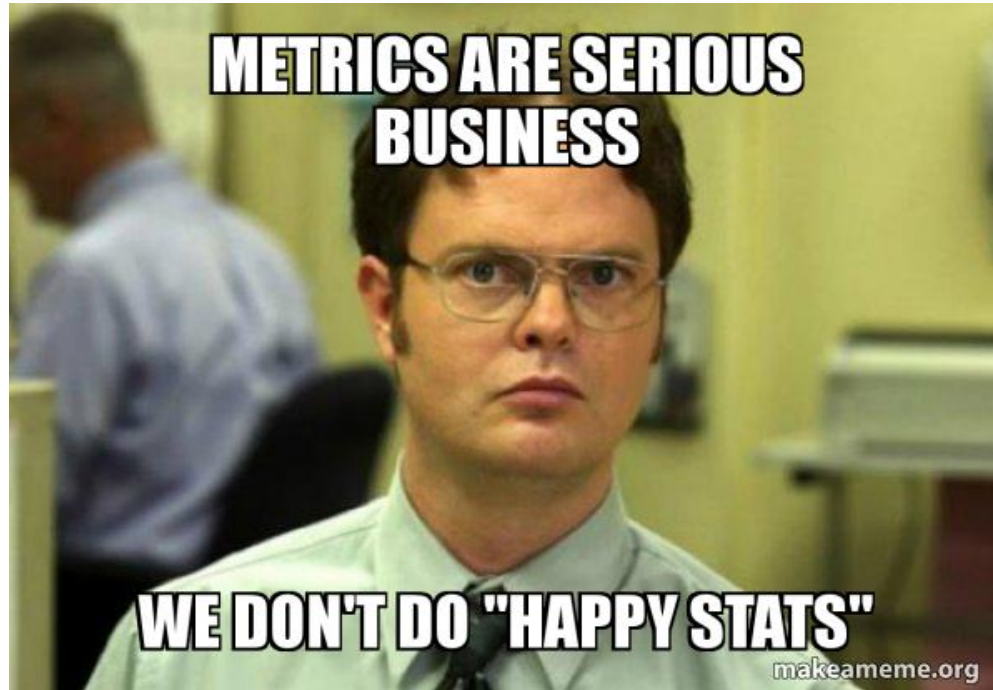
Melhor trabalhar com
estatística descritiva primeiro



ões
cisa



Machine Learning é para você?



$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Data Science

Quantas decisões temos que tomar?

Descritiva

Nenhuma

ML/IA

Muitas

Inferencial

Poucas

Quem é o chef que descobre a receita?

Dados



Ingredientes

Algoritmos



Chefs

Modelos



Receitas

Predições



Pratos

Data Science

Quantas decisões temos que tomar?

Descritiva

Nenhuma

Medidas
Resumo

ML/IA

Muitas

Receitas
(Modelos)

Inferencial

Poucas

Testes

Data Science

Quantas decisões temos que tomar?

Descritiva

Nenhuma

Tenha
Inspiração

ML/IA

Muitas

Crie uma
Receita

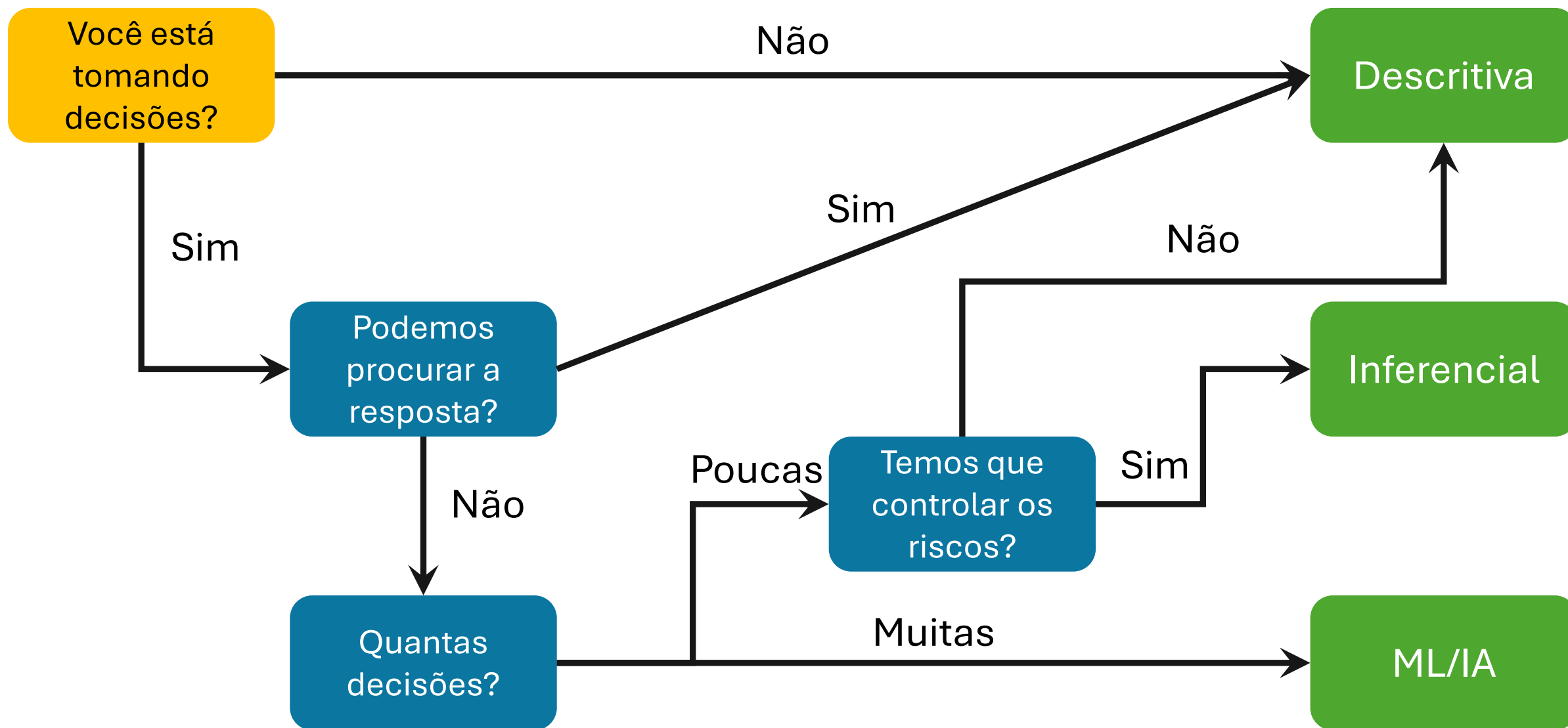
Inferencial

Poucas

Decisões
Sábias

Data Science

Quantas decisões temos que tomar?



Machine Learning é para você?



Machine Learning é para você?



Machine Learning não funciona
para processá-los.

Se você não tem os dois,
pare agora.



ma



Python Machine Learning

The background is a dark, abstract composition. It features numerous thin, glowing green and blue lines that swirl and flow across the frame, creating a sense of dynamic movement. Scattered throughout the background are various letters and symbols in a light green or yellowish hue, some appearing sharp and others blurred, giving the impression of digital data or code floating in space.

Target IP:
152.111.193.28
Start Port
2000

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

15/07/2026